부모용 진행 안내 · 용해도

중2 과학 · 물질과지권 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-SOLUBLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 1개, 계량컵(50 mL를 잴 수 있는 것), 실온의 물, 고운 소금(꽃소금) 30 g쯤, 1/2 작은술 계량스푼(없으면 작은 찻숟가락), 젓는 숟가락, 주방용 전자저울(있으면, 1 g 단위), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 소금물은 먹지 않습니다. 소금이 묻은 손으로 눈을 비비지 않게 하고, 실험 뒤 손을 씻습니다.
- **안전:** 물은 실온의 수돗물을 씁니다. 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 컵은 쟁반 위에 두고, 쏟은 물은 바로 닦습니다. 전자저울에 물이 들어가지 않게 컵 바깥을 닦고 올립니다.
- **안전:** 질산 칼륨은 집에서 구하거나 다루지 않습니다. 화면의 자료로만 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 실온의 물 50 mL에 소금을 조금씩 녹인 실험 결과를 근거로 포화 용액(용질이 더 녹을 수 없을 만큼 최대로 녹은 용액)의 뜻을 말하고, 용해도(일정한 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹는 용질의 g 수)를 구한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 포화 소금물 만들기와 결과(S04, S05, 활동지 1·2), 포화 용액과 용해도(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기 ①②(S13), 활동지 3
성공 기준 ‘물 50 g에 소금이 약 18 g까지 녹고 그 뒤로는 저어도 바닥에 남았다(포화)’고 말하고, 물 100 g이면 약 36 g이라고 용해도를 계산한다.

목표 B 용해도 곡선에서 온도에 따른 용해도를 읽어 물질마다 온도에 따른 변화가 다름을 비교하고, 물 100 g에 넣은 용질의 양과 비교해 포화·불포화를 판단한다.
확인 용해도 곡선(S08), 곡선을 읽어요(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 활동지 4
성공 기준 60 °C 질산 칼륨의 용해도를 약 110 g으로 읽고, 40 °C 물 100 g에 질산 칼륨 50 g은 다 녹는다(불포화)고 판단하며, 소금은 온도가 높아져도 녹는 양이 거의 늘지 않는다고 말한다.

목표 C 용액을 식힐 때 석출되는 양을 ‘처음 녹아 있던 양 − 낮은 온도의 용해도’로 구한다(물 100 g 기준).
확인 석출량 구하기(S11), 석출량 계산(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 마무리 확인(S15), 활동지 5
성공 기준 60 °C 질산 칼륨 포화 용액을 20 °C로 식히면 110 − 31.6 = 78.4 g이 석출된다고 구하고, 녹인 양이 낮은 온도의 용해도보다 적으면 석출되지 않는다고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 밀도
- 용해와 용액

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀도, 용해와 용액)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
오래 젓거나 기다리면 소금이 얼마든지 계속 녹는다고 생각한다.	S04·S05에서 1분을 저어도 바닥에 남는 때가 온다는 것을 확인하고, S06에서 그 상태를 포화 용액으로 이름 붙이며, S07에서 두 생각을 비교한다.
물의 온도를 높이면 어떤 물질이든 훨씬 많이 녹는다고 생각한다.	S08 용해도 곡선에서 염화 나트륨은 20 °C 약 36 g, 80 °C 약 38 g으로 거의 그대로임을 읽고, S10에서 질산 칼륨과 비교한다.
용액을 식히면 녹아 있던 용질이 모두 석출된다고 생각하거나, 낮은 온도의 용해도를 석출량으로 답한다.	S11에서 낮은 온도의 용해도만큼은 여전히 녹아 있고 그 차이만 석출된다는 것을 그림으로 보이고, S12·S15에서 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 포화·불포화 용액의 뜻, 용해도의 뜻(일정한 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹는 용질의 g 수)과 그 단위, 실온에서 소금의 용해도 어림하기(물 50 g → 100 g으로 2배), 용해도 곡선 읽기(질산 칼륨·염화 나트륨, 대략의 값), 온도에 따라 용해도가 크게 변하는 물질과 거의 변하지 않는 물질, 물 100 g 기준으로 용액을 식힐 때의 석출량 구하기를 다룬다. 기체의 용해도, 퍼센트 농도, 물이 100 g이 아닐 때의 비례 계산(활동지의 도전 문제만), 재결정으로 물질을 분리하는 과정(다음 차시 '혼합물의 분리')은 다루지 않는다. 용해도 값은 널리 쓰는 표의 값을 옮긴 대략의 값이며 실험 결과는 소금의 종류·숟가락·물의 온도에 따라 달라진다. 질산 칼륨은 집에서 다루지 않고 자료로만 본다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(용질·용매·용액, 용액의 질량, 밀도)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(물 50 mL에 녹는 소금의 양)	약 1분	A
S04	포화 소금물 만들기	약 9분	A
S05	결과 정리(다 녹은 양과 마지막 모습)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기: 포화 용액과 용해도	약 3분	A
S07	오해 비교(오래 저으면 얼마든지 녹는다)	약 1분	A

S08	용해도 곡선(질산 칼륨과 염화 나트륨, 대략의 값)	약 3분	B
S09	용해도 곡선 읽기, 포화·불포화 판단	약 3분	B
S10	오해 비교(온도가 높으면 무엇이든 훨씬 많이 녹는다)	약 1분	B
S11	식힐 때 석출되는 양 구하기 시범	약 3분	C
S12	석출량 계산 연습	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 3분	A, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, C
S15	마무리 확인(용해도보다 적게 녹인 용액을 식힐 때)	약 1분	B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(용질·용매·용액, 용액의 질량)	약 4분	—

장별 안내



S01 **용해도** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(포화 소금물 만들기, 용해도 곡선 읽기, 석출량 구하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물 한 컵에 소금을 계속 넣고 저으면 끝없이 녹을까?”
- “오늘은 물 50 mL에 소금이 얼마나 녹는지 직접 재 보고, 온도에 따라 녹는 양이 어떻게 달라지는지 그래프로 볼 거야.”

예상 답

- “계속 저으면 다 녹을 것 같아요.” “언젠가는 안 녹을 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 국에 소금을 너무 많이 넣으면 바닥에 남는 장면을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 투명한 컵, 계량컵, 실온의 물, 고운 소금 30 g쯤, 1/2 작은술 계량스푼, 숟가락, 전자저울(있으면), 타이머. S04 직전에 꺼냅니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(용질·용매·용액, 용액의 질량, 밀도) · 약 2분

‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)와 5학년 ‘용해와 용액’(KR22-G05-SCI-SOLUTION-L01)에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 ‘용매 100 g’과 ‘물 50 mL = 50 g’을 쓸 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 설탕물에서 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)은?”
- “② 물 100 g에 설탕 20 g을 다 녹이면 설탕물은 몇 g일까?”
- “③ 지난 시간에 배운 밀도로, 물 50 mL는 몇 g일까? 물의 밀도는 1 g/mL야.”

정답

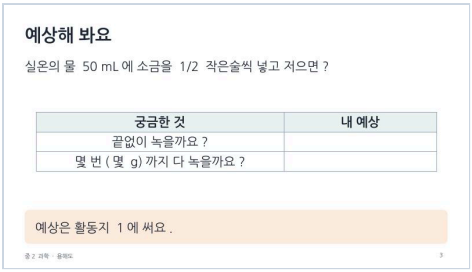
- ① 용질: 설탕, 용매: 물(설탕물은 용액)
- ② 120 g(녹아도 설탕은 없어지지 않음)
- ③ 50 g(1 g/mL × 50 mL)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)와 5학년 ‘용해와 용액’(KR22-G05-SCI-SOLUTION-L01)를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 실험에서 물 50 mL를 50 g으로 바꿔 쓰는 데 필요합니다. 못 해도 S06에서 다시 알려 줍니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(물 50 mL에 녹는 소금의 양) · 약 1분

실험 전에 물 50 mL에 소금이 얼마나 녹을지 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

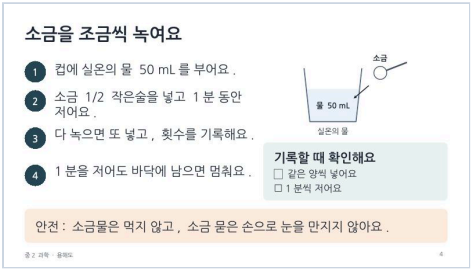
- “1/2 작은술씩 넣으면 몇 번까지 다 녹을까? 끝없이 녹을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “10번쯤이요.” “계속 저으면 다 녹아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 **소금을 조금씩 녹여요** · 포화 소금물 만들기 · 약 9분

실온의 물 50 mL에 소금을 같은 양씩 넣고 저어 더 녹지 않을 때까지의 양을 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “한 번 넣을 때마다 1분 동안 저어 봐. 다 녹았으면 활동지 2에 ○를 하고 또 넣자.”
- “이번에는 어때? 1분을 저어도 바닥에 남았어? 그럼 멈추자.”
- “다 녹은 것은 몇 번째까지였어? 저울은 그때 몇 g이었어?”

예상 답

- 예시 기록: 1/2 작은술(약 3 g) 6번까지 다 녹음(저울 18 g), 7번째(21 g)에 바닥에 남음. 소금의 종류와 숟가락에 따라 5~8번(15~22 g쯤)이 나올 수 있습니다.

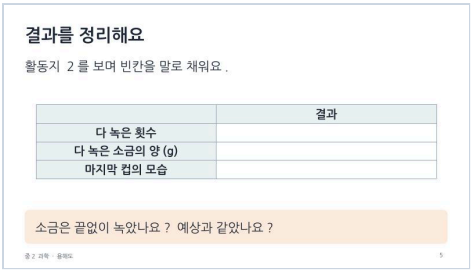
막히면

- 바닥에 남은 것이 소금인지 잘 안 보이면 컵을 들어 아래에서 봅니다(부모님이 컵을 듭니다).
- 저울이 없으면 넣은 횟수만 세고, 1번을 약 3 g으로 계산합니다.

주의

- 저울이 있으면 물이 든 컵을 올리고 0을 맞춘 뒤 소금을 넣을 때마다 읽습니다. ‘다 녹은 마지막 값’을 씁니다.
- 숟가락은 깎아서 같은 양씩 넣습니다. 고운 소금이 빨리 녹아 좋습니다(굵은소금은 오래 걸림).
- 포화에 가까워지면 녹는 데 시간이 오래 걸립니다. 정확히 1분씩 저어 같은 기준으로 판단합니다.
- 이 장의 9분 가운데 7분쯤은 젓는 시간입니다.

안전: 소금물은 먹지 않고, 소금 묻은 손으로 눈을 만지지 않아요.



S05 **결과를 정리해요** · 결과 정리(다 녹은 양과 마지막 모습) · 약 2분

다 녹은 양과 마지막 모습을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “몇 번째까지 다 녹았어? 몇 g쯤이야?”
- “마지막에는 컵이 어떤 모습이었어? 더 저으면 녹을 것 같아?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- 예시: 6번(약 18 g)까지 다 녹고, 그 뒤로는 저어도 바닥에 소금이 남음. 끝없이 녹지 않는다.

막히면

- 활동지 2의 ○와 ×가 바뀌는 칸을 손가락으로 찾습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다. 남은 소금물은 버립니다.



S06 **포화 용액과 용해도** · 결과로 설명하기: 포화 용액과 용해도 · 약 3분

실험 결과를 바탕으로 포화 용액과 용해도의 뜻을 설명하고, 물 50 g의 결과를 물 100 g으로 바꿔 용해도를 구합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “마지막 컵처럼 용질이 더 녹을 수 없을 만큼 최대로 녹아 있는 용액을 포화 용액이라고 해. 더 녹일 수 있으면 불포화 용액이야.”
- “물 50 mL는 50 g이었지? 50 g에 약 18 g이 녹았으면 물 100 g에는 몇 g이 녹을까?”
- “어떤 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹는 용질의 g 수를 용해도라고 해. 소금의 용해도는 실온(20 °C쯤)에서 약 36 g이야.”

예상 답

- “2배니까 36 g이요.”

막히면

- 물 50 g짜리 컵 두 개를 합치면 물 100 g이 되고 녹는 소금도 2배가 된다고 그림으로 설명합니다.

주의

- 아이의 실험값이 15~22 g이면 2배로 30~44 g쯤이 됩니다. 표의 값(약 36 g)과 가까우면 잘한 것이고, 숟가락의 양이 정확하지 않아 차이가 난다고 말해 줍니다.
- 용해도의 단위는 ‘g/물 100 g’처럼 씁니다. 용해도는 물질마다 다르고 온도에 따라 달라지는 물질의 특성입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(오래 저으면 얼마든지 녹는다) · 약 1분

'오래 저으면 얼마든지 녹는다'는 오해를 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "오늘 실험에서 1분을 저어도 바닥에 남은 소금은 더 저으면 다 녹았을까?"

정답

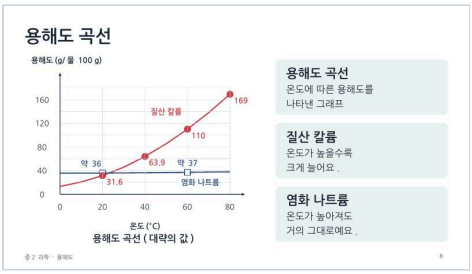
- 곰. 실온의 물 50 g에는 소금이 약 18 g까지만 녹고 그 뒤로는 저어도 녹지 않았습니다(포화 용액). 젓기는 빨리 녹게 할 뿐, 녹을 수 있는 최대량(용해도)은 바꾸지 못합니다.

막히면

- 5학년 때 '저으면 빨리 녹는다'고 배운 것과 '얼마나 많이 녹는가'는 다른 질문이라고 짚어 줍니다.

주의

- 녹는 빠르기(젓기·알갱이 크기)와 녹는 최대량(용해도)을 구별하게 합니다.



S08 용해도 곡선 · 용해도 곡선(질산 칼륨과 염화 나트륨, 대략의 값) · 약 3분

온도에 따른 용해도를 나타낸 용해도 곡선을 읽는 법을 알고, 물질마다 곡선의 모양이 다르다는 것을 봅니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "가로축은 물의 온도, 세로축은 물 100 g에 녹는 최대량이야. 이런 그래프를 용해도 곡선이라고 해."
- "빨간 선 질산 칼륨은 20 °C에서 31.6 g, 60 °C에서는? 온도가 높아질수록 어떻게 돼?"
- "파란 선 염화 나트륨(소금)은 온도가 높아져도 어때?"

예상 답

- "질산 칼륨은 60 °C에서 110 g이에요. 온도가 높을수록 훨씬 많이 녹아요. 소금은 거의 그대로예요."

막히면

- 60 °C 눈금에서 위로 손가락을 올려 빨간 점에 닿으면 왼쪽으로 옮겨 세로축 값을 읽게 합니다. 점 옆의 숫자도 읽어도 됩니다.

주의

- 질산 칼륨은 비료의 원료로 쓰이는 물질로, 집에서는 다루지 않고 자료로만 봅니다. 값은 널리 쓰는 표의 값(대략의 값)입니다.
- 20 °C 무렵에서는 소금이 질산 칼륨보다 조금 더 많이 녹고, 온도가 더 높으면 질산 칼륨이 훨씬 많이 녹습니다(두 선이 엇갈림).



S09 곡선을 읽어요 · 용해도 곡선 읽기, 포화·불포화 판단 · 약 3분

용해도 곡선에서 값을 읽고, 넣은 양과 비교해 포화·불포화를 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 60 °C의 빨간 점은 몇 g이야?”
- “② 40 °C에서 질산 칼륨은 63.9 g까지 녹아. 50 g을 넣으면 다 녹을까? 더 녹일 수 있는 양은?”
- “③ 20 °C에서 빨간 점과 파란 점 중 위에 있는 것은?”

정답

- ① 약 110 g(물 100 g에)
- ② 다 녹는다 → 불포화 용액. 63.9 − 50 = 13.9 g 더 녹일 수 있다.
- ③ 염화 나트륨(약 36 g > 31.6 g)

막히면

- ②는 ‘녹을 수 있는 최대량(63.9 g)보다 적게 넣었나?’만 먼저 묻습니다.

주의

- ‘불포화’는 더 녹일 수 있는 상태, ‘포화’는 최대로 녹은 상태입니다. 넣은 양이 용해도보다 많으면 남는 만큼 바닥에 가라앉습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(온도가 높으면 무엇이든 훨씬 많이 녹는다) · 약 1분

‘온도를 높이면 어떤 물질이든 훨씬 많이 녹는다’는 오해를 용해도 곡선으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “소금은 20 °C에서 약 36 g, 80 °C에서 약 38 g이야. 몇 g 늘었어? 질산 칼륨은 31.6 g에서 169 g이 됐어.”

정답

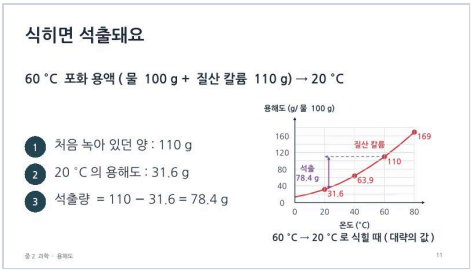
- 곰. 염화 나트륨(소금)은 20 °C 약 36 g → 80 °C 약 38 g으로 약 2 g만 늘어 거의 그대로입니다. 질산 칼륨은 137.4 g이나 늘어납니다. 온도에 따른 용해도 변화는 물질마다 다릅니다.

막히면

- S08의 두 선의 기울기를 손으로 따라 그려 보게 합니다.

주의

- 따뜻한 물에서 소금이 ‘빨리’ 녹는 것은 맞습니다. ‘많이’ 녹는 것과 구별합니다.



S11 식히면 석출돼요 · 식힐 때 석출되는 양 구하기 시범 · 약 3분

포화 용액을 식히면 낮은 온도의 용해도를 넘는 만큼 고체로 나온다(석출)는 것과 그 양을 구하는 방법을 보여 줍니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “60 °C 물 100 g에 질산 칼륨 110 g을 녹인 포화 용액이 있어. 이걸 20 °C로 식히면?”
- “20 °C에서는 31.6 g까지만 녹을 수 있어. 그럼 나머지는 어떻게 될까? 녹아 있지 못하고 고체로 나와. 이것을 석출이라고 해.”
- “석출되는 양은 110 − 31.6 = 78.4 g이야.”

예상 답

- “78.4 g이 고체로 나와요. 31.6 g은 여전히 녹아 있어요.”

막히면

- ‘처음 녹아 있던 양’과 ‘식힌 뒤에도 녹아 있을 수 있는 양’을 각각 동그라미로 그리고 차이를 색칠합니다.

주의

- 31.6 g은 석출량이 아니라 20 °C에서도 녹아 있는 양입니다(오해 M3).
- 물이 100 g일 때의 계산입니다. 물의 양이 다르면 용해도도 그만큼 비례해서 바꿔야 합니다(활동지 도전 문제).



S12 석출량을 구해요 · 석출량 계산 연습 · 약 3분

물 100 g을 기준으로 식힐 때 석출되는 양을 구합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “처음 녹아 있던 양에서 식힌 온도의 용해도를 빼면 돼. 표에서 값을 찾아봐.”

정답

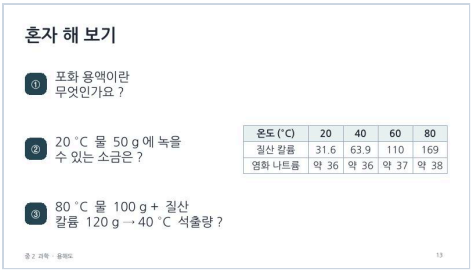
- ① 63.9 − 31.6 = 32.3 g
- ② 80 − 31.6 = 48.4 g(60 °C에서는 80 g이 다 녹아 있음)
- ③ 약 37 − 약 36 = 약 1 g → 거의 석출되지 않는다(소금은 식혀서 얻기 어렵다).

막히면

- ①은 S11과 같은 순서로 ‘처음 녹아 있던 양 → 20 °C 용해도 → 빼기’를 말하며 풉니다.

주의

- ③은 다음 차시(혼합물의 분리)에서 ‘소금은 증발로, 질산 칼륨은 식혀서 얻는다’로 이어집니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 포화 용액의 뜻(①), 용해도를 이용한 어림(②), 석출량 계산(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 계산이면 식도 말해 줘.”

정답

- ① 용질이 더 녹을 수 없을 만큼 최대로 녹아 있는 용액
- ② 약 18 g(용해도 약 36 g의 절반)
- ③ 120 − 63.9 = 56.1 g(80 °C에서는 120 g이 다 녹아 있음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 실험의 마지막 컵은?”, “물이 절반이면?”, “처음 녹아 있던 양에서 무엇을 빼지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 63.9 g을 답하면 오해 M3입니다. S11을 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

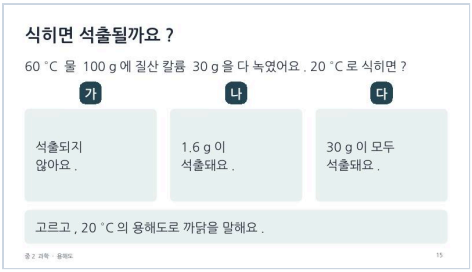
- ① 최대로 녹아 더 녹지 않는 용액 ② 약 18 g ③ 56.1 g

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②가 틀리면 S06으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 식히면 석출될까요? · 마무리 확인(용해도보다 적게 녹인 용액을 식힐 때) · 약 1분

녹인 양이 낮은 온도의 용해도보다 적으면 석출되지 않는다는 것을 판단하는지 확인합니다(목표 B·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “20 °C에서 질산 칼륨은 몇 g까지 녹을 수 있지? 30 g은 그보다 많아, 적어?”

정답

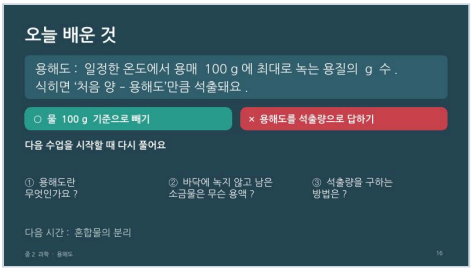
- 가. 20 °C의 용해도가 31.6 g이므로 30 g은 20 °C에서도 다 녹아 있을 수 있습니다(불포화). 나는 31.6 − 30을 거꾸로 뺀 것이고, 다는 오해 M3입니다.

막히면

- S12의 표에서 20 °C 질산 칼륨 값을 짚어 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(31.6 g보다 적음)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “용해도가 뭔지, 그리고 식힐 때 석출되는 양은 어떻게 구하는지 말해 볼래?”

예상 답

- “용해도는 물 100 g에 최대로 녹는 양이에요. 석출량은 처음 녹은 양에서 식힌 온도의 용해도를 빼요.”

정답

- ① 일정한 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹는 용질의 g 수 ② 포화 용액 ③ 처음 녹아 있던 양 − 식힌 온도의 용해도

막히면

- S06과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘혼합물의 분리’에서는 오늘 배운 석출(재결정)과 끓는점·밀도 차이로 섞인 물질을 나눕니다.



S17 **보충: 용질, 용매, 용액** · 선수 학습 보충(용질·용매·용액, 용액의 질량) · 약 4분

S02가 흔들리면 용질·용매·용액과, 녹아도 용질이 없어지지 않는다는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “설탕처럼 녹는 물질을 용질, 물처럼 녹이는 물질을 용매, 녹아서 만들어진 설탕물을 용액이라고 해.”
- “설탕이 녹아서 안 보여도 단맛이 나지? 없어진 게 아니야. 그래서 설탕물의 질량은 설탕과 물을 더한 것과 같아.”
- “물 1 mL는 1 g이야. 그래서 물 50 mL는 50 g이야.”

예상 답

- “소금물에서 용질은 소금, 용매는 물이에요.”

막히면

- 물 한 컵에 설탕 한 숟가락을 녹여 맛을 보며(먹어도 되는 설탕물로) 말해 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)와 5학년 ‘용해와 용액’(KR22-G05-SCI-SOLUTION-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 끝없이 녹지 않는다(포화가 됨), 예시 6번(약 18 g)까지 다 녹음. 집마다 5~8번쯤.
2	기록한 대로면 맞음. 예시: 1~6번 ○(3, 6, 9, 12, 15, 18 g), 7번 ×(21 g). 다 녹은 양 약 18 g.
3	다 녹은 양 × 2(물 50 g → 100 g). 예시: 18 × 2 = 36 g. 이 값이 소금의 용해도(실온). 표의 값(약 36 g)과 가까우면 잘함.
4	① 다 녹지 않는다(포화 용액이 됨). 70 − 63.9 = 6.1 g이 남는다. ② 질산 칼륨(169 g, 염화 나트륨은 약 38 g).
5	① 150 − 63.9 = 86.1 g ② 20 °C 물 200 g에는 31.6 × 2 = 63.2 g이 녹으므로 220 − 63.2 = 156.8 g. ②는 도전 문제이므로 못 풀어도 됨.
6	① 일정한 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g 수 ② 포화 용액 ③ 처음 녹아 있던 양 − 식힌 온도의 용해도(물 100 g 기준)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 용질·용매·용액, 물 50 mL = 50 g 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S04 실험: 같은 양씩 1분 저어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 저으면 얼마든지 녹음(M1) □ 온도가 높으면 무엇이든 많이 녹음(M2) □ 모두 석출 / 용해도를 답함(M3) □

메모: _____